FUJA DAS P2

Cálculo II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2454 · Derivadas parciais e diferenciabilidade · 2019–2025

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Bloco de conteúdo: Derivadas parciais e diferenciabilidade — 9 questões das provas de 2019, 2023, 2024, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

MAT2454-2019-P2-Q1

Para os testes 1 e 2 considere a função

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy^2}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Teste 1. Seja $\vec{u}=\left(\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2\right)$. Considere as seguintes afirmações:

(I) f admite derivadas parciais em $(0,0)$ e $\nabla f(0,0)=(0,0)$.
(II) f não admite derivadas parciais em $(0,0)$.
(III) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=\sqrt{2}/2$.
(IV) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=0$.
(V) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=-\sqrt{2}/2$.

São verdadeiras apenas as afirmações:
a) (I) e (V).
b) (I) e (III).
c) (II) e (IV).
d) (I) e (IV).
e) (II) e (III).

2 Questão 2

MAT2454-2019-P2-Q2

Considere a mesma função dos testes 1 e 2:

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy^2}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Teste 2. É correto afirmar que:
a) f é contínua em $\mathbb{R}^2$, mas não é diferenciável em $\mathbb{R}^2$.
b) f é diferenciável em $\mathbb{R}^2$, mas não é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$.
c) f é de classe C^2 em $\mathbb{R}^2$.
d) f é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$, mas não é de classe C^2 em $\mathbb{R}^2$.
e) f não é contínua em $(0,0)$.

3 Questão 3

MAT2454-2019-P2-Q10

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função qualquer. Assinale a única afirmação que é **falsa**.

a) Se $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ existem e são funções de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$, então para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tem-se $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$.

b) Se $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0) = 0$ para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$, então $\nabla f(x_0, y_0) = (0, 0)$.

c) Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$ existe, então $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$ também existe.

d) Se $|f(x, y)| \leq x^2 + y^2$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, então f é diferenciável em $(0, 0)$.

e) Se f é uma função de classe C^2 em $\mathbb{R}^2$, então as funções $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ são diferenciáveis em $\mathbb{R}^2$.

4 Questão 4

MAT2454-2023-P2-Q1

Considere a função $G : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por

$$G(x, y) = \begin{cases} ((x-1)^2 + y^2) \sin\left(\frac{2xy}{(x-1)^2+y^2}\right) & \text{se } (x, y) \neq (1, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (1, 0) \end{cases}$$

(a) Calcule, caso existam, $\frac{\partial G}{\partial x}(1, 0)$ e $\frac{\partial G}{\partial y}(1, 0)$.

(b) Verifique se G é diferenciável em $(1, 0)$.

5 Questão 5

MAT2454-2024-P2-Q6

Considere a função $f(x, y) = \sqrt[3]{x^4 + y^4}$. Avalie as afirmações a seguir.

I) A derivada parcial $f_{x(x,y)}$ existe em todo $\mathbb{R}^2$ e é dada por $f_{x(x,y)} = (4x^3)/\left(3(x^4 + y^4)^{2/3}\right)$ se $(x, y) \neq (0, 0)$, e $f_{x(0,0)} = 0$.

II) $f(x, y)$ é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$.

III) $f(x, y)$ é diferenciável em $(0, 0)$.

É correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) II e III.

c) I.

d) I, II e III.

e) III

6 Questão 6

MAT2454-2024-P2-Q7

Seja

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y+2x^3}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0), \text{ e}\\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Considere as seguintes afirmações:

I) f admite as duas derivadas parciais em $(0,0)$, e $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)+\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=2$.
II) f admite as duas derivadas parciais em $(0,0)$, e $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)+\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=4$.
III) Se $\vec{v}=\left(\sqrt{2}/2,\sqrt{2}/2\right)\in\mathbb{R}^2$, temos $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0,0)=\langle\nabla f(0,0),\vec{v}\rangle$.
IV) f é diferenciável em $(0,0)$.

São corretas apenas as afirmações
a) I, III e IV.
b) II, III e IV.
c) I.
d) III e IV.
e) II.

7 Questão 7

MAT2454-2025-P2-Q2

Considere as seguintes afirmações a respeito de $f(x,y)=|y|\cdot\sqrt[3]{x+1}$.

I. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=0$.
II. $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0$.
III. f é diferenciável em $(0,0)$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) II.
c) I, II e III.
d) I.
e) I e II.

8 Questão 8

MAT2454-2025-P2-Q4

Considere as seguintes afirmações a respeito de $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^4}, & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

I. $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = (2xy^6)/(x^2+y^4)^2$, se $(x,y) \neq (0,0)$, e 0, se $(x,y) = (0,0)$.
II. f é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$.
III. f é diferenciável em $\mathbb{R}^2$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I e II.
e) I.

9 Questão 9

MAT2454-2025-P2-Q8

Dada $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função, considere as seguintes afirmações:

I. Se f é de classe C^1, então a função $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}$ é contínua para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$.
II. Se f é diferenciável em $(0,0)$ e $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ é um vetor unitário, então $\frac{\partial f}{\partial(-\vec{u})}(0,0) = -\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)$.
III. Se $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)$ existe para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$, então f é diferenciável em $(0,0)$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
a) II.
b) I.
c) II e III.
d) I e II.
e) I, II e III.

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**